

ISFA – Business Case en Réassurance

Rapport Partie 1 – Position Réassureur

KOMBOIGO Honoré, Mohamed El Hafed Ismail, DUONG Minh Hai, Métuschelah Lagouth, Armel Brou
Groupe 11 | ISFA – Lyon

Année universitaire 2025-2026 | Mars 2026

Introduction

Dans le cadre du Business Case à l'ISFA, le Groupe 11, composé de KOMBOIGO Honoré, Mohamed El Hafed Ismail, DUONG Minh Hai et Métuschelah Lagouth, Armel Brou. se positionne en tant que réassureur et exploite les données du Dashboard Réassureur 2.

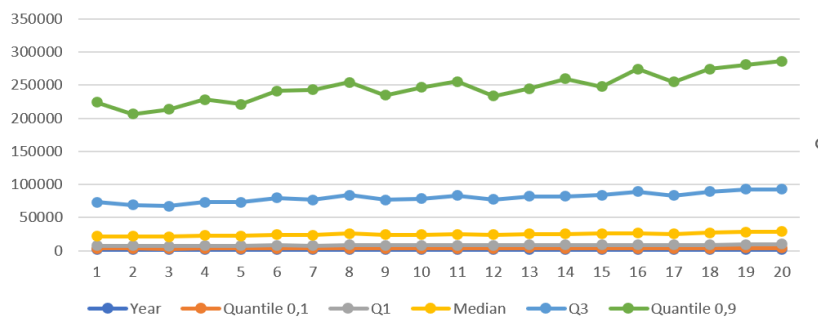
Notre mission consiste à analyser le portefeuille sur la période historique 2006–2025 afin d'établir une tarification technique pour différentes structures de réassurance (XL Risk, XL RiskCAT et Stop Loss), dans le cadre d'une simulation de négociation inter-groupes.

La démarche adoptée suit le processus standard de tarification en réassurance non proportionnelle, incluant l'indexation des sinistres, l'identification et le retraitement des événements catastrophiques, la modélisation de la sévérité et de la fréquence des grands sinistres, ainsi que l'analyse de la sinistralité attritionnelle.

Question 1 – Indexation des sinistres

Nous avons initialement calculé des indicateurs clés (quantiles, statistiques descriptives) et généré des graphiques pour analyser l'évolution de sinistres. L'objectif était de dériver des indices d'inflation basés sur nos propres données pour corriger l'effet de l'inflation.

Cependant, nous avons finalement opté pour l'utilisation de données de taux d'inflation historiques provenant de l'Insee (<https://www.insee.fr/fr/statistiques/4268033>). Ce choix est motivé par le fait que ces données dépendent uniquement du marché et non de nos propres données, garantissant ainsi que nos calculs ne soient pas biaisés par les spécificités de votre historique de sinistres.



Formatted: Centered

Le graphe d'évolution des quantiles de sinistres de 2006 à 2025

Question 2 – Retraitement de la sinistralité CAT

Méthode et précautions

Nous avons analysé la fréquence des sinistres par année, mois et jour afin d'identifier les dates avec le plus de sinistres. À l'aide des macros, nous avons isolé les montants les plus élevés pour définir un seuil de cumul permettant de caractériser un événement Catastrophe (CAT).

L'objectif principal était de calibrer ce seuil pour obtenir une fréquence d'événements réaliste, comprise en moyenne entre 0,5 et 1,5 CAT par an. Nous avons veillé à retirer précisément ces événements de la base de données avant de modéliser les *Large Losses* et le coût attritionnel. Cette étape est cruciale pour ne pas fausser nos lois de probabilité avec des valeurs extrêmes hors normes qui relèvent d'une modélisation spécifique.

- Seuil de CAT : nous avons retenu un seuil à 28 500 000 € (indexé) pour la modélisation Pareto, ce qui est cohérent avec la distribution des événements observés.
- Années sans sinistre CAT : deux événements (11/05/2023 et 06/05/2024) apparaissent dans la liste des CAT identifiés mais présentent un montant nul ou absent, ce qui peut indiquer des sinistres déclarés mais non encore évalués (IBNR). Ces événements doivent être surveillés.

Question 3 – Modèle de sévérité (Large Losses)

<i>Premium Income</i>		<i>claims</i>	
Mean	673602276,7	Mean	3,63E+08
Standard Error	15435979,32	Standard Error	10662439
Median	659869640,1	Median	3,52E+08
Mode	#N/A	Mode	#N/A
Standard Deviation	70736543,64	Standard Deviation	47683878
Sample Variance	5,00366E+15	Sample Variance	2,27E+15
Kurtosis	-0,133995569	Kurtosis	1,878651
Skewness	0,310022256	Skewness	1,248933
Range	255191070,2	Range	1,96E+08
Minimum	549628030,8	Minimum	2,85E+08
Maximum	804819100,9	Maximum	4,81E+08
Sum	14145647811	Sum	7,27E+09
Count	21	Count	20
Confidence Level(95,0%)	32198888,63	Confidence Level(95,0%)	22316742

Analyse descriptive du tableau :

L'analyse descriptive du portefeuille met en évidence des différences importantes entre les primes et les sinistres. Les primes apparaissent relativement stables dans le temps, tandis que les sinistres présentent une variabilité plus marquée.

Les statistiques descriptives montrent que les sinistres présentent une asymétrie positive et une kurtosis élevée, indiquant la présence de valeurs extrêmes.

Cette présence de sinistres extrêmes justifie l'utilisation d'un modèle de valeurs extrêmes, en particulier une distribution de Pareto généralisée (GPD), pour modéliser les grandes pertes.

3a. Choix du modèle : Pareto généralisée (GPD) avec paramètre de forme gamma = 0,50

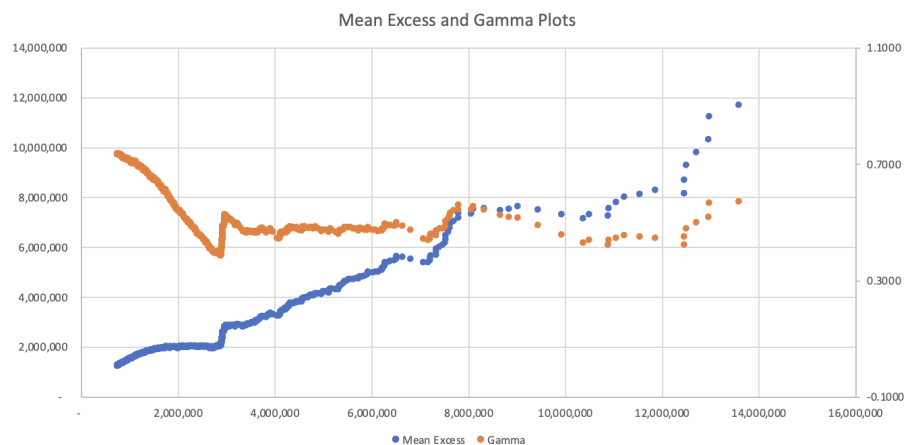
Pour modéliser la sévérité des sinistres de pointe, nous avons utilisé une loi de Pareto généralisée (GPD), standard du marché pour traiter les distributions à "queue lourde" (heavy-tailed) rencontrées en réassurance.

Le choix du seuil de 3,5 M€ a été déterminé par l'analyse du graphique de stabilité du paramètre gamma (courbe orange). Conformément aux recommandations, nous avons retenu le point à partir duquel la courbe devient plate, garantissant ainsi une estimation robuste. En projetant ce palier sur l'axe des abscisses, nous fixons le seuil LL à 3 500 000 €, tandis que la projection sur l'axe des ordonnées à droite nous donne un gamma de 0,50.

Cette sélection est confirmée par deux critères techniques complémentaires :

- Analyse du Mean Excess Plot (MEP) : Le graphique devient croissant et quasi linéaire à partir de la zone des 3–4 M€, confirmant l'adéquation d'une GPD par rapport à une loi de Pareto pure ou exponentielle.
- Stabilité du paramètre : Le paramètre de forme gamma reste stable autour de 0,50 pour des seuils compris entre 3 M€ et 8 M€, validant la fiabilité du modèle.

Avec un paramètre sigma de 1 750 000 €, la validation empirique montre une très bonne adéquation entre les fréquences observées et modélisées. Par exemple, pour un seuil à 10 M€, le modèle prévoit 1,10 sinistre contre 1,25 observé, ce qui confirme la pertinence du calibrage pour les couches de réassurance élevées.



3b. Impact de la suppression des 2 plus gros sinistres

Le paramètre de forme Alpha (α) de la loi de Pareto augmente. Mathématiquement, le modèle perçoit la queue de distribution comme étant plus "légère" (le risque de sinistres géants diminue).

Une fois le seuil u fixé, il faut calibrer l'épaisseur de la queue de la distribution de Pareto via son paramètre α (ou γ selon les notations, avec $\gamma=1/\alpha$). Nous utilisons la méthode du Maximum de Vraisemblance (MLE), qui se traduit par l'estimateur de Hill.

La Formule de Hill :

$$\alpha = K / \sum \ln(X_i/u)$$

(Où k est le nombre de sinistres au-dessus du seuil u , et X_i sont ces sinistres triés par ordre décroissant).

La présence de la somme des logarithmes $\sum \ln(X_i/u)$ au dénominateur explique mathématiquement la volatilité de notre modèle lors des tests :

Le dénominateur diminue fortement car on enlève les deux plus grands ratios X_i/u . En divisant par un nombre plus petit, l'estimateur α augmente. Un α plus grand signifie mathématiquement une queue de distribution plus légère (le risque extrême est perçu comme moins grave).

Leur suppression aurait aussi les effets suivants :

- Sur la sévérité : la moyenne des dépassements (MEP) serait significativement réduite pour les seuils élevés, ce qui tendrait à abaisser le paramètre gamma estimé, rendant la queue de distribution moins lourde.
- Sur la fréquence : la fréquence observée au-dessus du seuil de 28 500 000 € passerait de 0,45 à 0,35 environ, réduisant l'exposition estimée du réassureur.

- Sur le prix : la prime technique des tranches hautes (XL3 notamment) serait sensiblement réduite, ce qui pourrait conduire à une sous-tarification si ces sinistres sont représentatifs d'un risque structurel du portefeuille.

3c. Impact d'une augmentation de 50% des 2 plus gros sinistres

Si les deux plus grands sinistres historiques voyaient leur coût augmenter de 50 % (passant respectivement à environ 60,4 M€ et 51,4 M€), les conséquences sur notre modélisation seraient majeures :

- Impact Graphique (MEP) : Sur le *Mean Excess Plot* (MEP), l'espérance de vie résiduelle afficherait une hausse significative pour les seuils supérieurs à 30 M€, signalant une dégradation extrême de la sévérité.
- Impact Paramétrique (alpha et gamma) : Le paramètre Alpha de la loi de Pareto diminuerait mathématiquement (entraînant une hausse de l'indice de queue (gamma)). La queue de distribution s'alourdirait considérablement, traduisant un risque extrême perçu comme beaucoup plus sévère.
- Impact Tarifaire (Business) : Cette modification de la queue de distribution ferait exploser la prime technique des tranches supérieures (notamment la tranche XL3 : 20M€ xs 20M€), avec une augmentation estimée entre 30 % et 50 %. La rentabilité et la compétitivité du traité en seraient fortement dégradées.

Donc ce test de sensibilité met en évidence l'instabilité inhérente à la tarification des couches hautes (*Excess of Loss*). Le prix de ces protections lointaines dépend de manière disproportionnée d'une poignée de sinistres extrêmes, ce qui engendre un fort risque de modèle justifiant l'application de marges de prudence par le réassureur.

dans la formule d'alpha, Les logarithmes de ces deux valeurs augmentent, ce qui fait grossir le dénominateur. Par conséquent, l'estimateur α diminue. Un α plus petit alourdit la queue de distribution (le risque extrême explose).

3d. Conclusions

Ces tests mettent en évidence la fragilité de la tarification *Excess of Loss* face aux valeurs aberrantes, ce qui nous amène aux conclusions suivantes :

- Instabilité critique et Sensibilité : Le modèle de sévérité est structurellement influencé par les sinistres extrêmes. Le paramètre alpha étant extrêmement volatil, la variation d'un seul sinistre majeur suffit à bouleverser la tarification. La robustesse du modèle doit donc impérativement être validée via des tests de sensibilité systématiques.
- Queue de distribution très lourde alpha et gamma : Notre modélisation indique un indice de queue gamma = 0,50\$ (soit un paramètre alpha = 2, ce qui implique mathématiquement une variance infinie). Cette lourdeur extrême justifie le rejet d'une simple loi Lognormale (qui sous-estimerait gravement le risque) au profit de la Théorie des Valeurs Extrêmes (modèle GPD / Pareto) pour modéliser les grands sinistres.
- Risque de modèle et Chargement de prudence : En tant que réassureur, la très forte incertitude paramétrique pesant sur les couches hautes (ex : la tranche XL3) engendre un risque de modèle élevé. Cela justifie et exige l'application d'un chargement de prudence (marge) supplémentaire afin de sécuriser le capital alloué à ces protections lointaines.

Question 4 – Modèle de fréquence (Large Losses)

4a. Exclusions

Après analyse, nous n'avons pas exclu d'année entière du modèle de fréquence Large Losses. Aucune année ne présente un comportement manifestement aberrant qui ne serait pas lié à la nature du portefeuille.

En revanche, nous avons adopté un seuil de 3 500 000 € pour la définition des Large Losses, ce qui génère une fréquence annuelle moyenne de 9 sinistres sur la période complète 2006-2025. Ce seuil a été choisi car il correspond à la zone de stabilité du MEP.

4b. Période retenue

Nous avons retenu la période complète 2006-2025 (20 ans) pour le modèle de fréquence. Le choix d'une période longue permet de capturer les cycles de sinistralité et d'avoir une estimation plus robuste de la fréquence moyenne.

La fréquence retenue est de 9,000 sinistres par an (total : 9 sinistres sur 20 ans au-dessus du seuil CAT de 28,5M€, soit 0,45/an ; et 9,0 sinistres/an en moyenne au-dessus du seuil LL de 3,5M€).

car modéliser les événements extrêmes nécessite un maximum de profondeur historique pour obtenir un nombre de sinistres retenus suffisant (idéalement > 30) et stabiliser le paramètre Gamma de la loi de Poisson.

Question 5 – Améliorations du modèle

Une première amélioration consisterait à remplacer l'approche analytique de type *Burning Cost* par des simulations de Monte-Carlo afin d'agréger le modèle CLA, tout en introduisant des copules pour mieux capter une éventuelle dépendance entre la fréquence et la sévérité.

Une deuxième piste serait d'améliorer l'ajustement de la queue de distribution en utilisant des lois composites, par exemple une lognormale pour le corps de distribution et une Pareto pour la queue, afin de mieux représenter l'hétérogénéité des sinistres. Dans cette logique, le recours à une approche de type *Bayesian updating* permettrait également de stabiliser le calibrage des événements extrêmes en intégrant des données de marché.

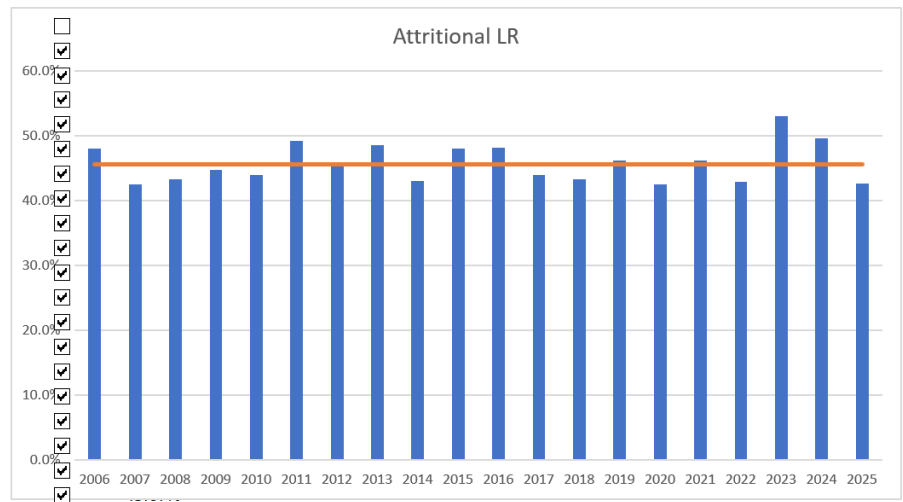
Par ailleurs, il serait pertinent d'introduire une dynamique d'exposition en indexant la fréquence sur la croissance réelle du portefeuille, via un EPI normalisé, plutôt que d'utiliser une fréquence brute.

Enfin, une optimisation du capital pourrait être envisagée en n'allouant pas 100 % de la limite de la tranche en capital (RAC), mais en appliquant un facteur d'intensité capitalistique tenant compte de la diversification, par exemple un RAC de 30 %. Cela permettrait de réduire le coût du capital et d'offrir un tarif plus compétitif.

Question 6 – Période retenue pour l'analyse attritionnelle

Nous avons retenu la période complète 2006–2025 pour l'analyse attritionnelle, car l'écart des observations reste limité et ne met pas en évidence de valeurs aberrantes significatives. Le modèle lognormal ajusté donne un Loss Ratio moyen de 45,67 % avec un écart-type de 2,95 %.

Nous avons choisi de conserver la période historique la plus longue possible, tout en appliquant une correction tarifaire de type "As-If" de +10 % en 2020 sur les primes anciennes, afin de maximiser le nombre d'observations annuelles du Loss Ratio (S/P) et de stabiliser l'estimation des paramètres μ et σ de la loi lognormale.



La période complète est justifiée par la stabilité du Loss Ratio attritionnel sur l'ensemble de la période, avec des valeurs comprises entre 42 % et 53 %, ce qui traduit un portefeuille mature et homogène, sans rupture structurelle notable.

L'exclusion d'années récentes, notamment 2023 avec un Loss Ratio de 53 %, risquerait de sous-estimer la tendance récente à la hausse des Loss Ratios.

Enfin, la validation du modèle confirme une bonne adéquation entre les données observées et la distribution modélisée, avec un quantile 70 de 48,1 % observé contre 47,1 % modélisé, et un quantile 95 de 53,0 % contre 50,7 %.

Question 7 – Impact d'un seuil Large Losses à 25M€

Si le seuil est remonté à 25M€, la quasi-totalité des sinistres graves est réintégrée dans la masse attritionnelle. La base perd alors son homogénéité, le ratio S/P devient extrêmement volatil d'une année sur l'autre et le paramètre σ augmente fortement. Visuellement, la loi lognormale ne s'ajuste plus correctement aux données empiriques.

Ce phénomène s'explique directement par la formule de l'écart-type de la loi lognormale, $\sigma^2 = (1 / (n - 1)) \sum (\ln(Y_i) - \hat{\mu})^2$. Les années atypiques génèrent des écarts très importants par rapport à la moyenne $\hat{\mu}$, lesquels sont ensuite amplifiés par l'élévation au carré, entraînant une forte augmentation du paramètre σ .

Par ailleurs, cette situation traduit une rupture de l'hypothèse d'homogénéité. Le modèle collectif du risque suppose en effet que la base attritionnelle est constituée de sinistres de nature similaire, indépendants et avec une fréquence relativement stable. En mélangeant des sinistres de faible montant avec des sinistres extrêmes, cette hypothèse est remise en cause.

Enfin, les conséquences sont à la fois visuelles et tarifaires. Une loi lognormale avec un σ élevé devient très étalée, avec une queue particulièrement lourde, ce qui détériore fortement la qualité de l'ajustement sur les données observées. Si ce modèle est utilisé pour tarifier l'attritionnel, la prime pure sera biaisée, généralement surestimée en raison des propriétés de la loi lognormale.

Question 8 – Impact de la non-suppression des événements CAT

Si les événements CAT n'étaient pas retirés de la base avant l'analyse attritionnelle, l'ensemble de la modélisation serait invalidé pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, cela entraînerait une violation de l'hypothèse d'indépendance. La loi lognormale utilisée pour modéliser l'attritionnel suppose que les sinistres sont indépendants, alors qu'un événement CAT, comme une tempête ou une inondation, génère un grand nombre de sinistres simultanés et fortement corrélés par une cause unique.

Ensuite, l'intégration de ces événements provoquerait une explosion de la volatilité ainsi que du Loss Ratio. Des chocs majeurs de l'ordre de 50 à 60 M€ concentrés sur une courte période conduiraient à des niveaux très élevés de Loss Ratio, pouvant atteindre 200 % à 300 % sur certaines années, notamment 2014, 2019, 2020 ou 2023. En conséquence, le paramètre d'écart-type σ de la distribution augmenterait fortement.

Enfin, cela conduirait à une sur-tarification massive. Le modèle interpréterait à tort ces chocs exogènes, rares et systémiques, comme une volatilité structurelle du portefeuille. Le réassureur surestimerait alors fortement la prime pure attritionnelle, en particulier pour les traités Stop Loss, ce qui rendrait sa tarification non compétitive sur le marché.

Question 9 – Chargements et marges

En tant que réassureur bénéficiant d'un rating AA, nous devons garantir à nos actionnaires une rentabilité solide sur le capital alloué (Target RoC), tout en restant attractifs sur un marché très concurrentiel. Afin d'optimiser notre portefeuille, nous avons fait le choix stratégique de moduler nos marges entre 8 % et 15 % selon le profil de risque, ce qui nous permet de maintenir d'excellents ratios techniques, majoritairement compris entre 80 % et 87.

Réponse : Non, le chargement implicite en capital diffère fortement.

Bien que nous ayons appliqué des pourcentages de marge cibles similaires dans notre tarification, de l'ordre de 15 % pour les couches basses et 8 % pour les couches hautes, que ce soit pour le Stop Loss (SL), l'XL Risk ou l'XL RiskCAT, la réalité du chargement en capital est très différente.

Un traité Stop Loss couvre une dérive globale combinant fréquence et sévérité. Il s'agit d'un risque systémique particulièrement volatil, qui consomme une quantité importante de capital de solvabilité requis pour le réassureur.

À l'inverse, un traité XL Risk ne couvre que des sinistres individuels, par exemple un incendie. Ce type de risque est indépendant et se diversifie beaucoup plus facilement au sein du portefeuille global du réassureur.

Par conséquent, à marge commerciale équivalente, par exemple 8 %, le Stop Loss mobilise proportionnellement davantage de capital. Nous serons donc plus sélectifs dans la souscription de ce type de traité, car il est plus difficile d'y atteindre notre objectif de rentabilité actionnariale, notamment un Target RoC cohérent avec un rating AA, que pour un XL Risk.

b. Utilisez-vous le même chargement pour les différentes tranches ? Pourquoi ?

Réponse : Non, nous avons différencié les marges selon la priorité, avec 15 % pour les tranches basses et 8 % pour les tranches hautes.

Ce choix apparaît clairement dans notre tableau de tarification et s'explique par la nature des tranches.

Les tranches basses, dites *Working Layers*, comme par exemple SL1 à 125 % ou XLC1 à 5 M€, sont très exposées et sont susceptibles d'être touchées presque chaque année par la fréquence des sinistres graves. La

prime technique y est élevée, par exemple un taux technique de 2,34 % pour le XLC1. Les frais de gestion et d'administration associés au suivi de ces sinistres fréquents sont également importants. Dans ce contexte, une marge élevée de 15 % est justifiée. Le client accepte ce niveau de prix car il a un besoin essentiel de lisser son résultat annuel, et le ratio technique observé autour de 80 % confirme la rentabilité de cette approche.

À l'inverse, les tranches hautes, dites *Capital Protection*, comme SL3 à 180 % ou XLC3 à 20 M€, ne sont sollicitées qu'en cas d'événements extrêmes, de type centennal, comme une tempête majeure. La prime technique pure y est faible, par exemple un taux technique de 0,64 % pour le XLC3. Appliquer une marge de 15 % ou plus rendrait la prime commerciale disproportionnée pour un risque perçu comme rare. Par ailleurs, le marché offre une forte capacité sur ces tranches, avec de nombreux réassureurs prêts à proposer des conditions compétitives pour diversifier leurs portefeuilles. En retenant une marge de 8 %, nous conservons un tarif compétitif, avec un ratio technique autour de 87 %, ce qui nous permet de rester attractifs tout en respectant nos contraintes de réassureur de rating AA.